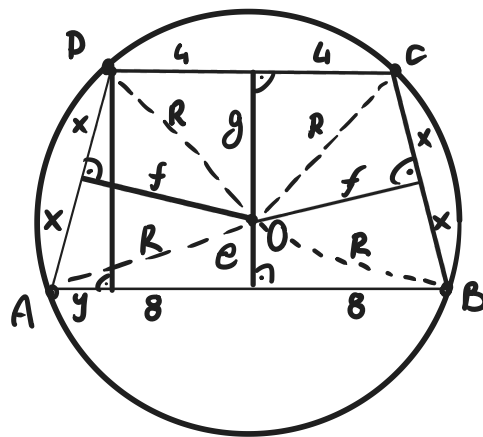


Zad.20 Na trapezie o podstawach długości 16 cm i 8 cm oraz wysokości 8 cm opisano okrąg; jego środek leży wewnątrz trapezu. Oblicz odległość środka okręgu od wszystkich boków trapezu.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



$$h = e + g = 8$$

$$e = 8 - g$$

Od p. $e = 1 \text{ cm}, g = 7 \text{ cm}, f = 3\sqrt{5} \text{ cm}$

2) Korzystamy z tw. Pitagorasa:

$$e^2 + 8^2 = R^2 \Rightarrow (8 - g)^2 + 64 = R^2 \Rightarrow 64 - 16g + g^2 + 64 = R^2$$

$$g^2 + 4^2 = R^2$$

$$g^2 + 16 = 64 - 16g + g^2 + 64$$

$$16g = 112 \quad | :16$$

$$g = \frac{112}{16} = \frac{56}{8} = 7 \Rightarrow e = 8 - 7 = 1$$

$$R^2 = 16 + 7^2 = 65$$

$$R = \sqrt{65}$$

$$y = \frac{|AB| - |CD|}{2} = \frac{16 - 8}{2} = 4$$

$$y^2 + h^2 = 4x^2$$

$$16 + 64 = 4x^2$$

$$x^2 = 20 \quad | \sqrt{}$$

$$x = 2\sqrt{5}$$

$$f^2 + x^2 = R^2$$

$$f^2 + 20 = 65$$

$$f^2 = 45 \quad | \sqrt{}$$

$$f = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$